

1. 专利详细信息

字段	值
公开号	CN101662907B
标题	一种装饰有图案的金属板
申请人	比亚迪股份有限公司
发明人	叶兵、郭强
申请日	2008-08-29
技术领域	其他
Google Patents	打开
官方 PDF	打开

2. 整体侵权风险评估

最高分竞品为 深圳卓力达电子有限公司 的「蚀刻凹凸+微孔复合工艺透光金属装饰板（不锈钢/铝，0.02–2.0mm，最小孔径Ø0.1mm）」（SKU 锁定：不锈钢/铝，0.02–2.0mm，最小孔径Ø0.1mm）。卓力达精密金属蚀刻产品，可做凹凸半刻/镂空成型的立体图案，并在金属板上加工微孔，用于背光/透光装饰金属件；材料含不锈钢、铜铝钛钼，厚度0.02–2.0mm（最佳蚀刻厚度0.05–0.5mm），最小孔径Ø0.1mm。该候选总分 95.0 分，权 1 四项技术特征中已有 3 项明确满足，是本批竞品中唯一在公开资料里同时覆盖「半蚀刻凸起浮雕图案 + 贯穿微孔阵列 + 背光/透光金属件」结构组合的厂商。该候选 launch_date 为「未明确」，未能取得明确上市时间与本专利申请日（2008-08-29）的先后对比，上市时间相对申请日的关系待人工补证。本报告所有证据仅指向上述单一 SKU，不混用其他厚度/孔径配置。

最高分竞品权 1 满足情况速览：C1-F1/C1-F2/C1-F3 明确满足；C1-F4 可能满足。

各候选权 1 缺口与下一步搜索建议汇总：

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
1	深圳卓力达电子有限公司 / 蚀刻凹凸+微孔复合工艺透光金属装饰板（不锈钢/铝，0.02–2.0mm，最小孔径Ø0.1mm）	95.0	3/4	C1-F4	去卓力达官网 http://www.zldsmt.com 案例/产品中心或其 1688.com 店铺（搜『卓力达』），定位透光浮雕装饰件实物特写/剖面图确认微孔落在凸起图案区。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
2	南通卓力达金属 科技有限公司 / 精密蚀刻+微孔金 属精密件（不锈 钢304/316L等， 蚀刻0.02–1mm， 孔径 0.005–0.5mm）	85.0	1/4	C1–F1	去南通卓力达官 网 https:// www.zhuolida.co m 的『应用案例/ 新闻』栏目，或 其CSDN账号 https:// blog.csdn.net/ Nantong_ZhuoLi Da 查阅装饰/外 观件案例文章。
				C1–F3	去南通卓力达官 网 https:// www.zhuolida.co m 『蚀刻/半蚀 刻』产品页或其 阿里巴巴/1688店 铺，定位半蚀刻 凹凸立体件的实 物特写，确认存 在凸起图案部。
				C1–F4	去南通卓力达官 网 https:// www.zhuolida.co m 的微孔/复合工 艺案例页，或 1688.com 搜其店 铺，定位带凸起 图案的透光微孔 件实物图确认孔 位。
3	Tech–Etch, Inc. / Precision Etch & Form 光 化学蚀刻成型微 孔背光金属面板	80.0	0/4	C1–F1	去 Tech–Etch 官 网 https:// techetch.com 的 Markets/ Applications 栏 目或其 Capabilities PDF，查 decorative/ appliques 应用说 明。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F2	去 Tech-Etch 官网 https://techetch.com 下载 Materials/Capabilities datasheet (PDF) , 查其可蚀刻金属牌号与厚度表。
				C1-F3	去 Tech-Etch 官网 https://techetch.com 的 Precision Etch & Form 案例图库或 Photo Gallery, 定位 half-etch/relief 立体图案实物图。
				C1-F4	去 Tech-Etch 官网 https://techetch.com 的 Lighting/Backlit 或 EMI/decorative 应用案例, 定位带通孔的背光/透光装饰面板实物图确认孔位与用途。
4	哈尔滨浩琪激光 (浩琪激光) / 激光微孔不锈钢背光板 (最小孔径0.005mm, 用于背光面板/发光标识/装饰)	72.5	1/4	C1-F1	去中国制造网商铺 https://cn.made-in-china.com (搜『浩琪激光/达克激光微孔』) 查其产品图册, 或上 1688.com 搜该店铺, 定位发光标识/装饰成品实物图。

排名	公司 / 产品	总分	权 1 明确满足	缺口 feature	下一步搜索建议
				C1-F3	去中国制造网 https://cn.made-in-china.com 该店铺全部产品列表逐页查看，或致电店铺确认是否提供金属板半蚀刻凸起浮雕；若无则本特征大概率不满足。
				C1-F4	同 C1-F3，去中国制造网 https://cn.made-in-china.com 该店铺确认是否存在凸起浮雕件，并查带孔浮雕件实物图确认孔位。

3. TOP4 竞品深度对比

TOP1: 深圳卓力达电子有限公司 蚀刻凹凸+微孔复合工艺透光金属装饰板（不锈钢/铝，0.02–2.0mm，最小孔径Ø0.1mm）

字段	值
候选 ID	P01
公司（中/英）	深圳卓力达电子有限公司 / Shenzhen Zhuolida Electronics Co., Ltd.
产品（中/英）	蚀刻凹凸+微孔复合工艺透光金属装饰板（不锈钢/铝，0.02–2.0mm，最小孔径Ø0.1mm） / Etched-relief + micro-hole composite light-transmitting metal decorative panel (SS/Al, 0.02–2.0mm, min hole Ø0.1mm)
SKU 锁定	不锈钢/铝，0.02–2.0mm，最小孔径Ø0.1mm
产品介绍	卓力达精密金属蚀刻产品，可做凹凸半刻/镂空成型的立体图案，并在金属板上加工微孔，用于背光/透光装饰金属件；材料含不锈钢、铜铝钛钼，厚度0.02–2.0mm（最佳蚀刻厚度0.05–0.5mm），最小孔径Ø0.1mm。
市场	中国精密金属蚀刻/装饰金属件市场（消费电子外观件、铭牌、装饰面板）
上市日期	未明确

字段	值
总分（百分制）	95.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基层；凸起部，该凸起部位于金属基层上，并形成图案；多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	卓力达蚀刻装饰金属件/铭牌即装饰有图案的金属板	明确满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：装饰有图案的金属板（带装饰图案金属件；实物；金属板本体）。②候选Y：卓力达蚀刻铭牌/装饰金属件，金属板上蚀刻LOGO/纹样。③(a)概念等价：是；(b)量纲等价：是，实物金属板；(c)参考系等价：是，金属板本体；(d)反向证据：无。全是→明确满足。
C1-F2	包括：金属基层	基材为不锈钢/铜/铝/钛金属板，0.02-2.0mm，即金属基层	明确满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：金属基层=金属基层层。②候选Y：不锈钢/铜/铝/钛金属板，厚0.02-2.0mm。③(a)概念等价：是；(b)量纲等价：是，实物金属层；(c)参考系等价：是，板材底层；(d)反向证据：无。全是→明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基层上，并形成图案	卓力达半蚀刻工艺精确控制深度实现复杂三维结构（手机外壳浮雕/品牌标识），半刻凸起图案部位于基层上构成图案	明确满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html 2、 https://www.zldsmt.com/detail/640.aspx 3、 https://www.dadonglogo.com/biaopai25090231.html	①权1 X：凸起部位于基层上并形成图案（相对基层凸起金属构成图案；实物高度差；参考系基层表面）。②候选Y：卓力达半蚀刻工艺『精确控制蚀刻深度实现复杂三维结构』，典型应用『手机外壳浮雕、品牌标识』，半刻使图案区相对基底凸起。③(a)概念等价:是，半蚀刻浮雕凸起即构成图案；(b)量纲等价:是，实物高度差；(c)参考系等价:是，相对基层表面；(d)反向证据:无。模块3新增半蚀刻专页(zldsmt/detail/640)字面证明『复杂三维结构+手机外壳浮雕』，dadonglogo独立host印证同行业凹凸立体工艺→明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	微孔 $\varnothing 0.1\text{mm}$ 起、孔深约材料厚度1.2–1.5倍可贯穿0.02–2.0mm板，且半蚀刻浮雕件可复合微孔做背光；但缺『微孔精确定位在凸起浮雕图案部上』的单一SKU图文	可能满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html 2、 https://www.zldsmt.com/detail/640.aspx	①权1 X：多个通孔位于凸起部上且贯穿凸起部+基板（定位于凸起图案上的贯通孔阵列；实物；沿凸起部+基板厚度方向）。②候选Y：微孔加工 $\varnothing 0.1\text{mm}$ 起、孔深约厚度1.2–1.5倍（贯穿0.02–2.0mm板），半蚀刻浮雕件可与微孔复合做背光/透光。③(a)概念等价：是，均为金属板贯通微孔阵列；(b)量纲等价：是，实物贯通孔；(c)参考系等价：是，沿板厚贯穿；(d)反向证据：无。差异：公开页证明同时具备『半蚀刻凸起浮雕+贯穿微孔+背光透光』能力，但未给『微孔精确落在凸起浮雕图案部之上』的单一SKU图文——权1宽限定(孔位于凸起部并贯穿)下属合理可信但缺字面SKU定位证据→维持可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	最小孔径 Ø0.1mm，恰等于 权2上界0.1mm； 数值核验： $0.1\text{mm} \in [0.01, 0.1]$ (边界贴合)； 但未证明装饰透光SKU实际采用 0.01-0.1mm	可能满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：通孔孔径数值约束 0.01-0.1mm（连续量；单位mm；参考系孔直径）。②候选Y：微孔加工最小孔径Ø0.1mm（数值；mm；孔直径）。③(a)概念等价:是，均指通孔直径；(b)量纲等价:是，长度连续量mm；(c)参考系等价:是，孔直径。数值核验：候选最小 $\text{Ø}0.1\text{mm} = \text{权2上界}0.1\text{mm}$ ，恰落入 $[0.01, 0.1]$ 闭区间上界；但卓力达孔径范围上不封顶（最小0.1mm意味着可做 $\geq 0.1\text{mm}$ ），仅最小值贴边落入，未证明其装饰透光件实际就采用0.1mm；(d)反向证据:无。仅边界贴合且无SKU实测孔径→可能满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔和通孔间的距离为0.1-0.3mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的通孔和通孔间的距离为0.1-0.3mm	公开页未给出孔间距/节距数值, 无法核验是否落入0.1-0.3mm	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X: 通孔间距数值约束0.1-0.3mm (连续量; mm; 相邻孔中心/边距)。②候选Y: 公开页给孔径与孔深, 未给『孔间距/孔节距』数值。③(a)概念等价: 无对比对象——孔间距数据缺失; (b)(c)无可比; (d)反向证据: 无。证据池无孔间距线索→证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板, 其中, 所述金属基板的厚度是0.1-0.15mm, 所述凸起部的厚度是0.05-0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是 0.1-0.15mm	厚度能力 0.02-2.0mm（最佳蚀刻 0.05-0.5mm）； 数值核验：权4[0.1,0.15]mm $\subset$ 候选 [0.05,0.5]mm 可加工范围；但未给装饰SKU实测基板厚度	可能满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：金属基板厚度 0.1-0.15mm（连续量；mm；基板厚度）。②候选 Y：厚度 0.02-2.0mm，最佳蚀刻厚度 0.05-0.5mm。 ③(a)概念等价：是，均指基板厚度；(b)量纲等价：是，长度mm；(c)参考系等价：是，板厚。数值核验：权4要求 [0.1,0.15]mm $\subset$ 候选[0.02,2.0]且 $\subset$ 最佳蚀刻 [0.05,0.5]，即 0.1-0.15mm完全在候选可加工范围内；但候选给的是范围能力非SKU实测基板厚度；(d)反向证据：无。范围覆盖但缺具体SKU厚度 →可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	半蚀刻可精确控制深度（如铜箔50%），但未公开凸起部高度/半刻深度的mm数值，无法核验是否在 0.05-0.15mm	证据不足	1、 https://www.zldsmt.com/detail/640.aspx	①权1 X：凸起部厚度 0.05-0.15mm （连续量；mm；半蚀刻凸起高度=凸起部相对基板的高度差）。②候选Y：半蚀刻『精确控制蚀刻深度（如铜箔50%）』，但公开页未给凸起部高度/半刻深度的具体mm数值。 ③(a)概念等价：是，半刻深度即凸起部厚度概念；(b)量纲等价：是，长度mm；(c)参考系等价：是，相对基板高度差；但(数值)未公开具体凸起高度→无法核验[0.05,0.15]mm；(d)反向证据：无。无凸起部厚度数值→证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	公开页未说明微孔是否沿图案曲线/轮廓排成一行或多排	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：多个通孔沿图案曲线部分排成一行或多排（孔的几何排布=沿图案轮廓线成排）。②候选Y：可做密集微孔，但公开页未说明孔是否沿图案曲线轮廓成排排布。③(a)概念等价:无对比对象——孔排布方式无证据；(b)(c)无可比；(d)反向证据:无。证据池无『沿图案曲线成排』线索→证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	自述用于背光/透光，但未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料（透光可由空孔实现）	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：通孔上覆盖/填充透明材料（结构特征：孔内/孔上有透明介质）。②候选 Y：自述用于背光/透光，但公开页未提孔覆盖或填充透明材料。③(a)概念等价:无对比对象——透明材料覆盖/填充无证据（透光可由空孔实现，不必然有透明填充）；(b)(c)无可比；(d)反向证据:无。证据池无透明材料覆盖/填充线索→证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层	蚀刻工艺链含电镀/阳极氧化/喷涂等表面处理可形成表面膜层；但未证明装饰SKU必带膜层	可能满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：金属板表面还有一膜层（表面附加涂层/膜）。②候选Y：卓力达蚀刻工艺链含电镀、阳极氧化、喷涂等表面处理（蚀刻后处理多用电镀/喷漆/涂层）。③(a)概念等价:是，电镀/喷涂/阳极氧化膜均为表面膜层；(b)量纲等价:是，实物表面层；(c)参考系等价:是，板表面；(d)反向证据:无。差异：未证明装饰透光SKU必带膜层（属可选后处理）→可能满足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材按照所需图案进行遮蔽，将遮蔽后的金属板材进行蚀刻，形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部，用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种装饰有图案的金属板的制备方法	卓力达以金属蚀刻+微孔加工制备装饰金属件的方法	明确满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：装饰有图案的金属板的制备方法（蚀刻+微孔的制造工艺）。②候选Y：卓力达以蚀刻+微孔加工制造装饰金属件。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，制造方法；(c)参考系等价:是，同类金属板制备；(d)反向证据:无。全是→明确满足。
C8-F2	将金属板材按照所需图案进行遮蔽	卓力达蚀刻/半蚀刻成图必经按图案遮蔽（化学蚀刻通用前置）；但已抓取zldsmt页未逐字列出涂感光材料/曝光/显影明文	可能满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html 2、 https://www.zldsmt.com/detail/640.aspx	①权1 X：将金属板材按所需图案进行遮蔽（贴感光膜/光刻胶+曝光显影露出待蚀区）。②候选Y：卓力达做金属蚀刻/半蚀刻LOGO，蚀刻成图必经按图案遮蔽（化学蚀刻行业通用前置步骤），但其已抓取页面未逐字描述涂感光材料/曝光/显影工序。③(a)概念等价:是，蚀刻成图必有按图遮蔽；(b)量纲等价:是，工艺步骤；(c)参考系等价:是，金属板表面遮蔽；(d)反向证据:无。差异：『按图案遮蔽』是蚀刻必备前置但zldsmt页未逐字列出曝光/显影明文→保守可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F3	将遮蔽后的金属板材进行蚀刻，形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部	卓力达半蚀刻精确控制深度实现三维结构(手机外壳浮雕)，遮蔽后蚀刻形成金属基板+其上图案形状凸起部	明确满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html 2、 https://www.zldsmt.com/detail/640.aspx	①权1 X：将遮蔽后金属板材蚀刻，形成金属基板+其上图案形状凸起部（半蚀刻形成基板与凸起图案）。②候选Y：卓力达半蚀刻精确控制蚀刻深度实现复杂三维结构(手机外壳浮雕/品牌标识)，蚀刻去除金属层形成凸起图案。 ③(a)概念等价：是，半蚀刻形成基板+凸起图案；(b)量纲等价：是，工艺；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。全是→明确满足（zldsmt半蚀刻专页字面）。
C8-F4	用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔	具备微孔加工能力且浮雕件可复合微孔；但缺『微孔确在凸起图案部上加工』的SKU工序证据	可能满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html 2、 https://www.zldsmt.com/detail/640.aspx	①权1 X：用微孔加工技术在图案形状凸起部上加工通孔（在凸起图案区做微孔）。②候选Y：具备微孔加工(Ø0.1mm起)能力，半蚀刻浮雕件可复合微孔。 ③(a)概念等价：是，微孔加工在浮雕件上做孔；(b)量纲等价：是，工艺；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。差异：未给『微孔确在凸起图案部上加工』的单一SKU工序图证→可能满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种：
a)15–25%的硝酸、3–8%的过氧化氢和3–9%的柠檬酸的水溶液；b)含有六氟硅酸0.01–5重量%和硝酸0.1–50重量%的溶液；c)三氯化铁400–600g/L、盐酸2–5g/L、氟化氢铵1–2g/L、硫脲2.5–5g/L、蚀刻促进剂1–5g/L、再生剂2–5g/L。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种： a)15–25%的硝酸、3–8%的过氧化氢和3–9%的柠檬酸的水溶液； b)含有六氟硅酸0.01–5重量%和硝酸0.1–50重量%的溶液；c)三氯化铁400–600g/L、盐酸2–5g/L、氟化氢铵1–2g/L、硫脲2.5–5g/L、蚀刻促进剂1–5g/L、再生剂2–5g/L	zldsmt公开页只述蚀刻能力，未给任何蚀刻液具体成分及浓度数值，无法核验是否为权9三种配方之一	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：蚀刻液为三种配方之一（具体成分+浓度：硝酸15–25%/过氧化氢3–8%/柠檬酸3–9%；或六氟硅酸0.01–5%+硝酸0.1–50%；或三氯化铁400–600g/L等）。②候选Y：zldsmt公开页只述蚀刻能力，未给任何蚀刻液具体成分及浓度。③(a)概念等价:无对比对象——蚀刻液成分浓度完全未公开；(b)(c)无可比；(d)反向证据:无。无配方数值→证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚焦使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度	卓力达微孔以化学蚀刻为主，未公开激光微孔工艺，更无『升温每秒100万度』物理参数	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：微孔加工=激光微孔，且激光束聚焦使金属表面焦点温度上升速度每秒100万度（特定激光工艺+物理参数）。②候选Y：卓力达微孔以化学蚀刻为主(自述蚀刻微孔孔壁无毛刺)，未公开采用激光微孔，更无升温速率数值。③(a)概念等价:否——候选微孔工艺路线为化学蚀刻而非明确激光，且无升温参数；(b)(c)无可比；(d)反向证据:无（蚀刻微孔不等于激光微孔，但不构成对权10的直接矛盾）。无激光微孔+升温数值→证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	公开页未说明微孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排（方法权，同C5）	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	同C5：公开页未说明微孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排。 ①X：孔沿图案曲线成排；②Y：无孔排布证据； ③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料（方法权，同C6）	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	同C6：未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料。 ①X：透明材料覆盖/填充孔； ②Y：仅自述背光透光，无透明填充证据；③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种	无透明材料填充证据，更无环氧树脂(AB胶/UV胶/硅胶)种类信息	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：透明材料是环氧树脂(AB胶/UV胶/硅胶之一或几种)。②候选Y：无透明材料填充证据，更无环氧树脂种类信息。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2小时。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50-200℃，干燥时间为0.5-2小时	无透明填充及其后干燥步骤证据（温度50-200℃/时间0.5-2h无数值可核）	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：透明材料填充后干燥步骤，干燥温度50-200℃、时间0.5-2小时（工艺数值约束）。②候选Y：无透明填充及干燥工艺证据。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS，透光率优选为95%-100%。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS	无透明材料证据，无粘度0-600CPS数值	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：透明材料粘度优选0-600CPS（连续量；CPS）。②候选Y：无透明材料证据，无粘度数值。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。
C15-F2	透光率优选为95%-100%	无透明材料证据，无透光率95%-100%数值	证据不足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X：透光率优选95%-100%（连续量；%）。②候选Y：无透明材料证据，无透光率数值。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理	蚀刻工艺链含电镀/阳极氧化/喷涂等表面处理(均属权16列举集合); 但未证明装饰SKU必做	可能满足	1、 http://www.zldsmt.com/about/MetalEtching.html	①权1 X: 金属板还要进行喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化中一种或几种表面处理。 ②候选Y: 卓力达蚀刻工艺链含电镀、阳极氧化、喷涂等后处理(蚀刻后多用电镀/喷漆/UV涂层)。③(a)概念等价:是, 电镀/阳极氧化/喷涂均在权16列举集合内; (b)量纲等价:是, 表面处理工序; (c)参考系等价:是, 板表面处理; (d)反向证据:无。差异: 未证明装饰透光SKU必做这些处理(属可选)→可能满足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	半蚀刻典型应用含『手机外壳浮雕』；但未证明带贯穿微孔的权1全结构件用于手机按键/壳体	可能满足	1、 https://www.zldsmt.com/detail/640.aspx	①权1 X：装饰金属板用作手机按键或手机壳体（应用场景）。②候选Y：卓力达半蚀刻典型应用『手机外壳浮雕、品牌标识』。③(a)概念等价:是，手机外壳浮雕装饰件即手机壳体应用；(b)量纲等价:是，应用场景；(c)参考系等价:是，手机外观件；(d)反向证据:无。差异：手机外壳浮雕是半蚀刻应用举例，未证明该浮雕件同时带贯穿微孔(即权1全结构)用于手机壳→可能满足。

TOP2: 南通卓力达金属科技有限公司 精密蚀刻+微孔金属精密件（不锈钢304/316L等，蚀刻0.02-1mm，孔径0.005-0.5mm）

字段	值
候选 ID	P02
公司（中/英）	南通卓力达金属科技有限公司 / Nantong Zhuolida Metal Technology Co., Ltd.
产品（中/英）	精密蚀刻+微孔金属精密件（不锈钢304/316L等，蚀刻0.02-1mm，孔径0.005-0.5mm） / Precision-etched + micro-hole metal part (SS304/316L, etch 0.02-1mm, hole 0.005-0.5mm)
SKU 锁定	不锈钢304/316L等，蚀刻0.02-1mm，孔径0.005-0.5mm
产品介绍	南通卓力达精密金属蚀刻/微孔件，孔径0.005-0.5mm、蚀刻厚度0.02-1mm，材料含不锈钢304/316L、镍及镍钴合金、铜钛；具备复合工艺微孔与高密度（最高10000孔/cm ² ）加工能力。
市场	中国精密金属蚀刻/微孔精密件市场（含装饰与功能金属件）
上市日期	未明确

字段	值
总分（百分制）	85.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基层；凸起部，该凸起部位于金属基层上，并形成图案；多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	南通卓力达精密蚀刻金属件可按图形蚀刻金属薄板；但公开页偏功能性微孔/电铸件，装饰属性未直接字面证明	可能满足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html 2、 https://www.zhuolida.com/articles/skgylc.html	①权1 X：装饰有图案的金属板（带装饰图案金属件）。②候选 Y：精密蚀刻金属件，蚀刻流程可按图形(感光/曝光/显影)对金属薄板成图。③(a)概念等价:是，蚀刻图形件即带图案金属板；(b)量纲等价:是，实物金属板；(c)参考系等价:是，金属板本体；(d)反向证据:无。差异：南通卓力达公开页偏功能性微孔/电铸件(过滤/精密件)，『装饰』属性未直接字面证明→保守可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F2	包括： 金属基层	基材 SS304/316L/镍/ 铜/钛金属板，蚀 刻厚0.02-1mm， 即金属基层	明确满足	1、 https:// www.zhuolida.co m/products/ wkjg1675.html	①权1 X： 金属基 层=金属基层层。 ②候选Y： SS304/316L、 镍/镍钴、铜、钛 金属板，蚀刻厚 0.02-1mm。 ③(a)概念等价： 是；(b)量纲等价： 是，实物金属 层；(c)参考系等 价：是，板材底 层；(d)反向证据： 无。全是一→明确 满足。
C1-F3	凸起部，该凸起 部位于金属基层 上，并形成图案	精密蚀刻可选择 性腐蚀形成图形 (去掩膜后蚀刻面 哑光)，半蚀刻得 凹凸立体；但本 页主打微孔/电 铸，无凸起浮雕 SKU图示	可能满足	1、 https:// www.zhuolida.co m/products/ wkjg1675.html 2、 https:// www.zhuolida.co m/articles/ skgylc.html 3、 https:// blog.csdn.net/ Nantong_ZhuoLi Da/article/ details/ 147766915	①权1 X： 凸起部 位于基层上并形 成图案（相对基 层凸起金属构成 图案；实物高度 差；参考系基层 表面）。②候选 Y： 精密蚀刻可选 择性腐蚀金属(去 掉掩膜后蚀刻面 哑光/未蚀刻面光 亮)，半蚀刻得凹 凸立体(行业通 用)。③(a)概念等 价：是，半蚀刻凸 起即图案；(b)量 纲等价：是，实物 高度差；(c)参考 系等价：是，相对 基层；(d)反向证 据：无。差异：本 页主打微孔/电 铸，凸起立体浮 雕为蚀刻通用能 力但无该候选 SKU级图示→保 守可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	微孔 0.005-0.5mm、可贯穿 0.05-5mm板、密度最高10000孔/cm ² (多个贯通孔)；但未证明孔精确落在凸起图案部上	可能满足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	①权1 X：多个通孔位于凸起部上且贯穿凸起部+基板。②候选Y：微孔 0.005-0.5mm、激光厚度 0.05-5mm(可贯穿薄板)、复合工艺微孔最高10000孔/cm ² (多个孔)。③(a)概念等价:是，均为贯通微孔阵列；(b)量纲等价:是，实物贯通孔；(c)参考系等价:是，沿板厚贯穿；(d)反向证据:无。差异：『多个贯通微孔』成立，但未证明孔精确落在凸起图案部上→可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01-0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	微孔孔径0.005-0.5mm, 公差±1μm(电铸)/±2μm(蚀刻); 数值核验: 权2[0.01,0.1]mm ⊂ 候选[0.005,0.5]mm, 候选孔径能力完全覆盖权2区间	明确满足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	①权1 X: 通孔孔径0.01-0.1mm(连续量; mm; 孔直径)。②候选Y: 微孔孔径0.005-0.5mm。③(a)概念等价: 是, 均指通孔直径; (b)量纲等价: 是, 长度mm; (c)参考系等价: 是, 孔直径; (d)反向证据:无。数值核验: 权2区间[0.01,0.1]mm 完全落入候选[0.005,0.5]mm可加工范围, 候选可加工的孔径全覆盖权2要求(0.01-0.1mm均在0.005-0.5mm内); 公差±1-2μm说明可精确做到该区间→明确满足(孔径能力字面数值直接覆盖)。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板, 其中, 所述的通孔和通孔间的距离为0.1-0.3mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的通孔和通孔间的距离为0.1–0.3mm	给密度最高10000孔/cm ² ；数值核验：10000孔/cm ² 正方排布理论节距 $\approx \sqrt{(1/10000)}\text{cm}$ =0.1mm(权3下界)，但属最高密度理论推算、非实际装饰件孔间距字面值	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	①权1 X：通孔间距0.1–0.3mm(连续量；mm；孔间距)。②候选Y：给出密度最高10000孔/cm ² ，但未给具体孔间距/节距数值。数值核验尝试：10000孔/cm ² 若按正方排布，节距 $\approx \sqrt{(1\text{cm}^2/10000)}=100\mu\text{m}=0.1\text{mm}$ (恰为权3下界)，但这是最高密度的理论推算且未指明实际装饰件密度，亦非孔间距(中心距≠边距)的字面证据。③(a)概念等价:部分——密度可间接推节距但权3指『孔间距』需明确数值；(b)(c)推算非字面；(d)反向证据:无。仅理论推算无字面孔间距→证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1–0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05–0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是 0.1-0.15mm	蚀刻厚度 0.02-1mm；数值 核验：权 4[0.1,0.15]mm ⊆ 候选 [0.02,1]mm；但 属能力范围非 SKU实测基板厚 度	可能满足	1、 https:// www.zhuolida.co m/products/ wkjpg1675.html	①权1 X：金属基板厚度 0.1-0.15mm(连续量；mm)。②候选Y：蚀刻厚度 0.02-1mm。③(a)概念等价：是；(b)量纲等价：是，长度mm；(c)参考系等价：是，板厚；(d)反向证据：无。数值核验：权 4[0.1,0.15]mm ⊆ 候选蚀刻 [0.02,1]mm 可加工范围；但属能力范围非SKU实测厚度→可能满足。
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	蚀刻公差±2μm说明深度可控，但未给凸起部高度/半刻深度mm数值，无法核验 0.05-0.15mm	证据不足	1、 https:// www.zhuolida.co m/products/ wkjpg1675.html	①权1 X：凸起部厚度 0.05-0.15mm(连续量；mm；凸起高度=半刻深度)。②候选Y：公差±2μm(蚀刻)说明深度可控，但未给凸起部高度/半刻深度具体mm数值。③(a)概念等价：是，半刻深度即凸起部厚度；(b)量纲等价：是，长度mm；(c)参考系等价：是，相对基板；(数值)未公开凸起高度→无法核验[0.05,0.15]；(d)反向证据：无。无凸起部厚度数值→证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	可做高密度微孔阵列，但未说明是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	①权1 X：通孔沿图案曲线排成一行或多排。②候选Y：可做高密度微孔阵列，但未说明是否沿图案曲线/轮廓成排。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	公开页未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	①权1 X：通孔上覆盖/填充透明材料。②候选Y：公开页未提孔覆盖或填充透明材料。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层	公开页主打微孔/电铸，未明示成品表面带膜层	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	①权1 X：金属板表面还有一膜层。②候选Y：公开页主打微孔/电铸，未明示成品表面带膜层(电镀/喷涂/涂层)。③(a)无对比对象——表面膜层无证据；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材按照所需图案进行遮蔽，将遮蔽后的金属板材进行蚀刻，形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部，用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种装饰有图案的金属板的制备方法	以蚀刻+微孔加工制备金属件的方法；但装饰用途未直接证明	可能满足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html 2、 https://www.zhuolida.com/articles/skgylc.html	①权1 X：装饰金属板的制备方法。②候选Y：南通卓力达以蚀刻+微孔加工制备金属件。③(a)概念等价:是，蚀刻+微孔制备方法；(b)量纲等价:是，制造方法；(c)参考系等价:是；(d)反向证据:无。差异：装饰用途未直接证明(同C1-F1)→可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材按照所需图案进行遮蔽	官网蚀刻流程含涂感光材料→曝光→显影露出待蚀区，即按图案遮蔽	明确满足	1、 https://www.zhuolida.com/articles/skgylc.html 2、 https://blog.csdn.net/Nantong_ZhuoLiDa/article/details/147766915	①权1 X：按所需图案遮蔽(感光膜曝光显影)。②候选Y：蚀刻流程含涂感光材料→曝光→显影露出待蚀区。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，工艺步骤；(c)参考系等价:是；(d)反向证据:无。全是一→明确满足(其官网工艺流程网页字面)。
C8-F3	将遮蔽后的金属板材进行蚀刻，形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部	化学蚀刻去金属成图、半蚀刻可成凸起；但凸起部成图无SKU图示	可能满足	1、 https://www.zhuolida.com/articles/skgylc.html 2、 https://blog.csdn.net/Nantong_ZhuoLiDa/article/details/147766915	①权1 X：蚀刻形成金属基板+图案凸起部。②候选Y：化学蚀刻去除金属层成图，去掩膜后蚀刻面哑光/未蚀刻面光亮(半蚀刻可成凸起)。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，工艺；(c)参考系等价:是；(d)反向证据:无。差异：凸起部成图无SKU图示(同C1-F3)→可能满足。
C8-F4	用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔	具备微孔加工能力(0.005–0.5mm)；但『在凸起图案部上加工微孔』无SKU工序证据	可能满足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkkg1675.html	①权1 X：微孔加工在凸起部上加工通孔。②候选Y：具备微孔加工能力(0.005–0.5mm)。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，工艺；(c)参考系等价:是；(d)反向证据:无。差异：『在凸起图案部上加工微孔』无SKU工序证据→可能满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种：
a)15–25%的硝酸、3–8%的过氧化氢和3–9%的柠檬酸的水溶液；b)含有六氟硅酸0.01–5重量%和硝酸0.1–50重量%的溶液；c)三氯化铁400–600g/L、盐酸2–5g/L、氟化氢铵1–2g/L、硫脲2.5–5g/L、蚀刻促进剂1–5g/L、再生剂2–5g/L。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种： a)15–25%的硝酸、3–8%的过氧化氢和3–9%的柠檬酸的水溶液； b)含有六氟硅酸0.01–5重量%和硝酸0.1–50重量%的溶液；c)三氯化铁400–600g/L、盐酸2–5g/L、氟化氢铵1–2g/L、硫脲2.5–5g/L、蚀刻促进剂1–5g/L、再生剂2–5g/L	仅称蚀刻溶液为各种化学成分，未给具体成分及浓度，无法核验是否为权9三种配方之一	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/articles/skgylc.html 2、 https://blog.csdn.net/Nantong_ZhuoLiDa/article/details/147766915	①权1 X：蚀刻液为三种具体配方之一(成分+浓度)。②候选Y：仅称『各种化学成分组成的蚀刻溶液』，未给成分及浓度。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度	有激光微孔能力(激光厚度0.05-5mm)，但无『升温每秒100万度』物理参数	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkkg1675.html	①权1 X：激光微孔且升温每秒100万度。②候选Y：有激光微孔(激光厚度0.05-5mm)但未公开升温速率参数。③(a)概念等价:部分——确有激光微孔工艺，但『升温每秒100万度』物理参数无证据；(b)(c)升温参数无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	未说明微孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排(方法权，同C5)	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkkg1675.html	同C5：未说明微孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排→证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料(方法权，同C6)	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkkg1675.html	同C6：未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料→证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种	无透明材料填充证据，更无环氧树脂(AB胶/UV胶/硅胶)种类信息	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	无透明材料填充证据，更无环氧树脂(AB胶/UV胶/硅胶)种类信息→证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时	无透明填充及其后干燥步骤证据(温度/时间数值无可核)	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	无透明填充及干燥步骤证据(温度50–200℃/时间0.5–2h无数值)→证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料的粘度优选为0–600CPS，透光率优选为95%–100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为0–600CPS	无透明材料证据，无粘度0–600CPS数值	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	无透明材料证据，无粘度0–600CPS数值→证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F2	透光率优选为95%–100%	无透明材料证据，无透光率95%–100%数值	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	无透明材料证据，无透光率95%–100%数值→证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理	同集团泛说后处理用UV涂层/烤漆/电泳，但本微孔件SKU未明示做权16列举的喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html 2、 https://blog.csdn.net/Nantong_ZhuoLiDa/article/details/147766915	①权1 X：进行喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化中一种或几种表面处理。②候选Y：CSDN提及后处理多用UV固化涂层/烤漆/电泳，但本SKU微孔/电铸件页未明示做喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化。③(a)概念部分——同集团泛说后处理但本件无字面证据；(b)(c)无SKU可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1–7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	主打过滤/精密微孔/电铸功能件，未提手机按键/手机壳应用	证据不足	1、 https://www.zhuolida.com/products/wkjg1675.html	①权1 X：用作手机按键或手机壳体。②候选Y：南通卓力达主打过滤/精密微孔/电铸功能件，未提手机按键/手机壳应用。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

TOP3: Tech-Etch, Inc. Precision Etch & Form 光化学蚀刻成型微孔背光金属面板

字段	值
候选 ID	P04
公司（中/英）	Tech-Etch, Inc. / Tech-Etch, Inc.
产品（中/英）	Precision Etch & Form 光化学蚀刻成型微孔背光金属面板 / Precision Etch & Form photochemically-etched microperforated backlit metal panel
SKU 锁定	△ 未锁定 SKU（违反单 SKU 锁定规则，需返工模块 2）
产品介绍	Tech-Etch（美国Plymouth, MA）光化学蚀刻+成型件，可半蚀刻形成立体图案并加工微孔/micro-via，用于带透光图案的背光金属面板。
市场	北美精密金属蚀刻/装饰功能金属件市场（消费电子、面板）
上市日期	未明确
总分（百分制）	80.0

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基层；凸起部，该凸起部位于金属基层上，并形成图案；多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。
--

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	光化学蚀刻金属面板可按图蚀刻，行业旁证含装饰logos；但Tech-Etch官网正文截断，未取到其自身明示装饰用途的字面证据	可能满足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X：装饰有图案的金属板。 ②候选Y：Tech-Etch 光化学蚀刻金属面板可按图蚀刻；同行业 (Etch Tech UK) 证明光化学蚀刻含装饰用 logos/decorative designs。 ③(a)概念等价:是，蚀刻图形金属面板属带图案金属板； (b)量纲等价:是，实物金属板； (c)参考系等价:是，金属板本体； (d)反向证据:无。差异：Tech-Etch 官网正文截断未取到其明示『装饰』用途的字面证据(UK旁证非同SKU)→保守可能满足。
C1-F2	包括：金属基层	光化学蚀刻处理金属薄板/层(行业旁证厚度.001"-.060")；但官网截断未取Tech-Etch逐项材料/厚度字面值	可能满足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X：金属基层=金属基底层。 ②候选Y：光化学蚀刻处理金属薄板/层(行业旁证可蚀刻厚度.001"-.060")。 ③(a)概念等价:是； (b)量纲等价:是，实物金属层； (c)参考系等价:是，板材底层； (d)反向证据:无。差异：Tech-Etch该栏目偏柔性电路/via，金属基层为蚀刻业通用基材但官网截断未取逐项材料/厚度字面值→保守可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基层上，并形成图案	Precision Etch & Form含half-etch/成型可形成立体/凸起特征(行业旁证half-etch适合装饰logo)；但官网截断，无Tech-Etch凸起图案SKU图示	可能满足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X：凸起部位于基层上并形成图案(相对基层凸起金属构成图案；实物高度差；参考系基层表面)。②候选Y：Precision Etch & Form 含 half-etch/成型可在金属面形成立体/凸起特征(Etch Tech UK旁证half-etch适合logos/decorative designs)。③(a)概念等价:是，half-etch凸起即可成图案；(b)量纲等价:是，实物高度差；(c)参考系等价:是，相对基层；(d)反向证据:无。差异：官网正文截断，未取到Tech-Etch该候选凸起图案SKU图示→保守可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	micro-via最小0.001in(0.025mm)贯穿金属薄板、多孔；但孔精确位于凸起图案部上无SKU证据，且via多为电气互连用途	可能满足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X：多个通孔位于凸起部上且贯穿凸起部+基板。②候选Y：micro-via最小0.001in(0.025mm)贯穿金属薄板，多孔(行业旁证最小孔径≥材料厚度、约.005"≈0.127mm)。③(a)概念等价:是，均为贯通微孔阵列；(b)量纲等价:是，实物贯通孔；(c)参考系等价:是，沿板厚贯穿；(d)反向证据:无。差异：via贯穿薄金属成立，但孔精确位于凸起图案部上无SKU证据，且via本意多为电气互连而非装饰透光→保守可能满足。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01–0.1mm	via最小0.001in=0.025mm($\in$ 权2[0.01,0.1]mm); 但行业旁证另称最小孔径约.005"≈0.127mm(>0.1mm), 数据来源不一致、非同一SKU实测	可能满足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X: 通孔孔径0.01–0.1mm(连续量; mm; 孔直径)。②候选Y: via最小0.001in=0.025mm; 行业旁证最小孔径约.005"≈0.127mm。③(a)概念等价:是, 均指通孔直径; (b)量纲等价:是, 长度mm; (c)参考系等价:是, 孔直径; (d)反向证据:无。数值核验: Tech–Etch via最小0.025mm 落入权2[0.01,0.1]mm区间内($0.025 \in [0.01, 0.1]$); 但行业旁证另说最小孔径约0.127mm(>0.1mm, 超出上界), 两数据来源不一致且非同一SKU实测→可能满足而非明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板, 其中, 所述的通孔和通孔间的距离为0.1–0.3mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的通孔和通孔间的距离为0.1–0.3mm	官网正文截断，未给孔间距/节距数值，无法核验0.1–0.3mm	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	①权1 X：通孔间距0.1–0.3mm。②候选Y：官网截断，未给孔间距/节距数值。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1–0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05–0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是0.1–0.15mm	行业旁证可蚀刻厚度.001"–.060"(0.025–1.52mm)，但Tech–Etch该SKU基板厚度官网截断无字面值，无法核验0.1–0.15mm	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X：金属基板厚度0.1–0.15mm。②候选Y：行业旁证可蚀刻厚度.001"–.060"(0.025–1.52mm)，但Tech–Etch该SKU基板厚度官网截断无字面值。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，mm；(c)参考系等价:是，板厚；(数值)无该SKU厚度字面值→无法核验[0.1,0.15]；(d)无反向证据。无SKU厚度数值→证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05-0.15mm	有half-etch能力 但官网截断，无 半刻深度/凸起部 高度mm数值，无法 核验 0.05-0.15mm	证据不足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/	①权1 X：凸起部厚度 0.05-0.15mm(半刻深度)。②候选Y：有half-etch能力但官网截断，无半刻深度/凸起高度mm数值。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，mm；(c)参考系等价:是，相对基板；(数值)无凸起高度字面值→无法核验；(d)无反向证据。→证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	官网截断，未说明孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	未说明孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排→证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	官网截断，未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料→证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层	官网截断，未明示成品表面带膜层	证据不足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/	未明示成品表面带膜层(涂层/电镀)→证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材按照所需图案进行遮蔽，将遮蔽后的金属板材进行蚀刻，形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部，用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种装饰有图案的金属板的制备方法	以光化学蚀刻+成型+via制备金属面板的方法；但装饰用途未直接证明	可能满足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X：装饰金属板的制备方法。②候选Y：Tech-Etch以光化学蚀刻+成型+via制备金属面板。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，制造方法；(c)参考系等价:是；(d)反向证据:无。差异：装饰用途未直接证明(同C1-F1)→可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材按照所需图案进行遮蔽	光化学蚀刻本质用photo tooling/光刻胶按图遮蔽(UK旁证photo tooling加线控制half-etch); 但Tech-Etch自身工序明细截断	可能满足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X: 按所需图案遮蔽(photo tooling/光致抗蚀)。②候选Y: 光化学蚀刻(photochemical)本质即用photo tooling/光刻胶按图遮蔽(Etch Tech UK旁证『a line added on photo tooling where half-etch will exist』)。③(a)概念等价: 是, 光化学蚀刻=按图案遮蔽; (b)量纲等价: 是, 工艺; (c)参考系等价: 是; (d)反向证据: 无。差异: Tech-Etch自身工序明细官网截断, 依光化学蚀刻定义+UK旁证→可能满足。
C8-F3	将遮蔽后的金属板材进行蚀刻, 形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部	Etch & Form含half-etch可形成基板+凸起立体特征; 但凸起图案SKU图示缺	可能满足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/ 2、 https://www.etch-tech.co.uk/products/decorative/	①权1 X: 蚀刻形成金属基板+图案凸起部。②候选Y: Etch & Form含half-etch可形成基板+凸起立体特征。③(a)概念等价: 是; (b)量纲等价: 是, 工艺; (c)参考系等价: 是; (d)反向证据: 无。差异: 凸起图案SKU图示缺(同C1-F3)→可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F4	用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔	可做micro-via贯穿薄金属；但『在凸起图案部上加工via』无SKU工序证据，via多为电气互连	可能满足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	①权1 X：微孔加工在凸起部上加工通孔。②候选Y：可做micro-via(最小\0.001in)贯穿薄金属。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，工艺；(c)参考系等价:是；(d)反向证据:无。差异：『在凸起图案部上加工via』无SKU工序证据，且via多为电气互连→可能满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种：
a)15-25%的硝酸、3-8%的过氧化氢和3-9%的柠檬酸的水溶液；b)含有六氟硅酸0.01-5重量%和硝酸0.1-50重量%的溶液；c)三氯化铁400-600g/L、盐酸2-5g/L、氟化氢铵1-2g/L、硫脲2.5-5g/L、蚀刻促进剂1-5g/L、再生剂2-5g/L。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种： a)15-25%的硝酸、3-8%的过氧化氢和3-9%的柠檬酸的水溶液； b)含有六氟硅酸0.01-5重量%和硝酸0.1-50重量%的溶液；c)三氯化铁400-600g/L、盐酸2-5g/L、氟化氢铵1-2g/L、硫脲2.5-5g/L、蚀刻促进剂1-5g/L、再生剂2-5g/L	官网未公开蚀刻液成分及浓度，无法核验是否为权9三种配方之一	证据不足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/	①权1 X：蚀刻液三种具体配方之一(成分+浓度)。②候选Y：官网未公开蚀刻液成分及浓度。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度	via为光化学蚀刻路线，未公开激光微孔工艺及『升温每秒100万度』参数	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	①权1 X：激光微孔且温升每秒100万度。②候选Y：via工艺为光化学蚀刻路线，未公开激光微孔及温升参数。③(a)概念等价:否——via路线非激光微孔；(b)(c)无温升可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	未说明孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排（方法权，同C5）	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	同C5：未说明孔是否沿图案曲线排成一排或多排→证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料（方法权，同C6）	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	同C6：未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料→证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种	无透明材料填充证据，无环氧树脂(AB胶/UV胶/硅胶)种类信息	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	无透明材料填充证据，无环氧树脂种类信息→证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时	无透明填充及其后干燥步骤证据(温度/时间数值无可核)	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	无透明填充及干燥步骤证据→证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS，透光率优选为95%-100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为0-600CPS	无透明材料证据，无粘度0-600CPS数值	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	无透明材料证据，无粘度0-600CPS数值→证据不足。
C15-F2	透光率优选为95%-100%	无透明材料证据，无透光率95%-100%数值	证据不足	1、 https://techetch.com/products/materialslayers-vias/	无透明材料证据，无透光率95%-100%数值→证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理	官网截断，未明示该SKU做喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化等表面处理	证据不足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/	①权1 X：进行喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化中一种或几种。②候选Y：官网正文截断，未明示该SKU做这些表面处理。③(a)无对比对象——表面处理无字面证据；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	偏背光面板/EMI/航空件，官网截断未提手机按键/手机壳应用	证据不足	1、 https://techetch.com/precision-etch-form/	①权1 X：用作手机按键或手机壳体。②候选Y：Tech-Etch偏背光面板/EMI/航空件，官网截断未提手机按键/手机壳应用。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

TOP4: 哈尔滨浩琪激光（浩琪激光） 激光微孔不锈钢背光板（最小孔径0.005mm，用于背光面板/发光标识/装饰）

字段	值
候选 ID	P03
公司（中/英）	哈尔滨浩琪激光（浩琪激光） / Harbin Haoqi Laser
产品（中/英）	激光微孔不锈钢背光板（最小孔径0.005mm，用于背光面板/发光标识/装饰） / Laser micro-perforated stainless steel backlit plate (min hole 0.005mm, for backlit panels/illuminated signage/decorative)
SKU 锁定	最小孔径0.005mm，用于背光面板/发光标识/装饰
产品介绍	浩琪激光定做激光微孔不锈钢板，最小孔径0.005mm，专用于背光面板、发光标识与装饰用途；亦做刻蚀/蚀刻石英板等。
市场	中国激光微孔金属件市场（背光面板/发光标识/装饰金属件）
上市日期	未明确
总分（百分制）	72.5

逐权利要求对比：

权利要求 1

1.一种装饰有图案的金属板，包括：金属基层；凸起部，该凸起部位于金属基层上，并形成图案；多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F1	一种装饰有图案的金属板	激光微孔不锈钢板用于背光/发光标识/装饰，微孔阵列可成图案/标识；但图案由孔构成而非凸起部	可能满足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	①权1 X：装饰有图案的金属板。 ②候选Y：激光微孔不锈钢板，用于背光面板/发光标识/装饰，微孔可排布成图案/标识。 ③(a)概念等价:是，装饰用微孔标识金属板属带图案金属板； (b)量纲等价:是，实物金属板； (c)参考系等价:是，金属板本体； (d)反向证据:无。差异：『图案』由微孔阵列构成，与权1由凸起部形成图案的路径不同，图案承载方式待C1-F3核实→保守可能满足。
C1-F2	包括：金属基层	基材为不锈钢板，即金属基层	明确满足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	①权1 X：金属基层=金属基层层。 ②候选Y：不锈钢板基材。 ③(a)概念等价:是； (b)量纲等价:是，实物金属层； (c)参考系等价:是，板材基层； (d)反向证据:无。全是→明确满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F3	凸起部，该凸起部位于金属基层上，并形成图案	模块3复核仍仅见激光微孔/刻蚀石英，金属板上凸起立体浮雕图案无任何证据；图案靠微孔阵列而非凸起部	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：凸起部位于基层上并形成图案(相对基层凸起金属构成图案；实物高度差；参考系基层表面)。②候选Y：模块3复核商铺页，仅见激光微孔不锈钢网/板与刻蚀石英板，金属板上的凸起立体浮雕图案无任何字面/图示证据(模块3专门核实仍无)。③(a)概念等价:否——无法确认存在『凸起部形成图案』；(b)(c)无可比对象；(d)反向证据:无。X(凸起部成图)在候选证据池中找不到对应线索→证据不足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C1-F4	多个通孔，所述多个通孔位于凸起部上，并贯穿突起部和金属基板	激光微孔不锈钢板多个贯穿微孔(最小0.005mm)做背光透光；但因无凸起部证据，孔『位于凸起部上』无法核实	可能满足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：多个通孔位于凸起部上且贯穿凸起部+基板。②候选Y：激光微孔不锈钢板含多个贯穿微孔(最小0.005mm)做背光透光，贯穿不锈钢板。 ③(a)概念等价：是，均为贯通微孔阵列；(b)量纲等价：是，实物贯通孔；(c)参考系等价：是，沿板厚贯穿；(d)反向证据：无。差异：『多个贯穿微孔』成立，但因C1-F3凸起部缺证据，孔『位于凸起部上』无法核实——权1宽限定下孔位于凸起部仍属可信但缺凸起部前提→可能满足(注：若最终缺凸起部，则『位于凸起部上』随之落空)。

权利要求 2

2.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔孔径为0.01–0.1mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C2-F1	所述的通孔孔径为0.01-0.1mm	激光微孔最小孔径0.005mm、孔径公差0.05mm；数值核验：权2[0.01,0.1]mm 全部≥候选最小0.005mm下限，落入候选可加工孔径能力范围	明确满足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：通孔孔径0.01-0.1mm(连续量；mm；孔直径)。②候选Y：激光微孔最小孔径0.005mm，孔径公差0.05mm。③(a)概念等价：是，均指通孔直径；(b)量纲等价：是，长度mm；(c)参考系等价：是，孔直径；(d)反向证据：无。数值核验：候选最小孔径0.005mm，可加工孔径范围下探至0.005mm，权2[0.01,0.1]mm 区间完全在候选能力可达范围内(0.01及0.1mm均≥0.005mm下限、属可加工)→孔径能力覆盖权2区间，明确满足。

权利要求 3

3.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的通孔和通孔间的距离为0.1-0.3mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C3-F1	所述的通孔和通孔间的距离为0.1-0.3mm	商铺页给孔径与公差，未给孔间距/节距数值，无法核验0.1-0.3mm	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：通孔间距0.1-0.3mm。②候选Y：商铺页给孔径与公差，未给孔间距/节距数值。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 4

4.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述金属基板的厚度是0.1–0.15mm，所述凸起部的厚度是0.05–0.15mm。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C4-F1	所述金属基板的厚度是 0.1–0.15mm	商铺页未给不锈钢板厚度数值，无法核验是否在0.1–0.15mm	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	①权1 X：金属基板厚度 0.1–0.15mm。②候选Y：商铺页未给不锈钢板厚度数值。③(a)概念等价:是；(b)量纲等价:是，mm；(c)参考系等价:是，板厚；(数值)无厚度字面值→无法核验 [0.1,0.15]；(d)无反向证据→证据不足。
C4-F2	所述凸起部的厚度是 0.05–0.15mm	无凸起部证据(同C1-F3)，更无凸起部厚度数值	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	①权1 X：凸起部厚度 0.05–0.15mm。②候选Y：无凸起部证据(见C1-F3)，更无凸起高度数值。③(a)概念等价:否——无凸起部对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 5

5.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C5-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	可做密集激光微孔，未说明孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：通孔沿图案曲线排成一排或多排。②候选Y：可做密集激光微孔，未说明孔是否沿图案曲线/轮廓成排。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 6

6.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C6-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	自述背光透光，但未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：通孔上覆盖/填充透明材料。②候选Y：自述背光透光，未提孔覆盖或填充透明材料。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 7

7.根据权利要求1所述的装饰有图案的金属板，其中，所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C7-F1	所述的装饰有图案的金属板的表面还有一膜层	商铺页未明示成品表面带膜层	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqIJGMilhWrv.html	①权1 X：金属板表面还有一膜层。②候选Y：商铺页未明示成品表面带膜层。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 8

8.一种权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板的制备方法，将金属板材按照所需图案进行遮蔽，将遮蔽后的金属板材进行蚀刻，形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部，用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F1	一种装饰有图案的金属板的制备方法	以激光微孔加工(并称做刻蚀)制备不锈钢板；但缺遮蔽蚀刻成凸起部步骤证据	可能满足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqIJGMilhWrv.html	①权1 X：装饰金属板的制备方法。②候选Y：浩琪以激光微孔加工(并称做刻蚀)制备不锈钢板。③(a)概念等价：是，激光微孔+刻蚀属同类制备路线；(b)量纲等价：是，制造方法；(c)参考系等价：是；(d)反向证据：无。差异：缺『遮蔽蚀刻成凸起部』关键步骤证据(见C8-F3)→可能满足。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C8-F2	将金属板材按照所需图案进行遮蔽	商铺页未描述遮蔽/贴膜/曝光显影工序	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X: 按所需图案遮蔽(光刻胶曝光显影)。②候选Y: 商铺页未描述遮蔽/贴膜/曝光显影工序。③(a)无对比对象; (b)(c)无可比; (d)无反向证据→证据不足。
C8-F3	将遮蔽后的金属板材进行蚀刻, 形成金属基板和位于其上的图案形状的凸起部	无凸起部成图证据(同C1-F3), 未描述蚀刻形成凸起部工序	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X: 蚀刻形成金属基板+图案凸起部。②候选Y: 无凸起部成图证据(见C1-F3), 未描述蚀刻形成凸起部工序。③(a)概念等价:否——无凸起部对象; (b)(c)无可比; (d)无反向证据→证据不足。
C8-F4	用微孔加工技术在图案形状的凸起部上加工通孔	核心能力即激光微孔加工(最小0.005mm); 但因无凸起部, 『在凸起图案部上加工孔』前提缺失	可能满足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X: 微孔加工在凸起部上加工通孔。②候选Y: 核心能力即激光微孔加工(最小0.005mm)。③(a)概念等价:是, 激光微孔加工本身成立; (b)量纲等价:是, 工艺; (c)参考系等价:是; (d)反向证据:无。差异: 因无凸起部, 『在凸起图案部上加工微孔』前提缺失→可能满足。

权利要求 9

9.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法, 所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种:
a)15-25%的硝酸、3-8%的过氧化氢和3-9%的柠檬酸的水溶液; b)含有六氟硅酸0.01-5重量%和硝酸

0.1-50重量%的溶液；c)三氯化铁400-600g/L、盐酸2-5g/L、氟化氢铵1-2g/L、硫脲2.5-5g/L、蚀刻促进剂1-5g/L、再生剂2-5g/L。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C9-F1	所述的蚀刻的蚀刻液为以下三种中的一种： a)15-25%的硝酸、3-8%的过氧化氢和3-9%的柠檬酸的水溶液； b)含有六氟硅酸0.01-5重量%和硝酸0.1-50重量%的溶液；c)三氯化铁400-600g/L、盐酸2-5g/L、氟化氢铵1-2g/L、硫脲2.5-5g/L、蚀刻促进剂1-5g/L、再生剂2-5g/L	主打激光微孔，未给金属蚀刻液成分及浓度，无法核验权9三种配方	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：蚀刻液三种具体配方之一。②候选Y：主打激光微孔，蚀刻对象为石英，未给金属蚀刻液成分及浓度。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 10

10.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚集使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C10-F1	所述的微孔加工技术是激光微孔加工技术，利用激光束聚焦使金属表面焦点温度迅速上升，上升速度为每秒100万度	浩琪核心工艺即激光微孔不锈钢板(激光打孔)，与权10激光微孔加工技术一致；但『升温每秒100万度』温升参数未公开字面值	可能满足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	①权1 X：微孔加工是激光微孔，激光束聚焦使金属表面焦点温度上升速度每秒100万度。②候选Y：浩琪核心工艺即激光微孔不锈钢板(激光打孔)，与权10『激光微孔加工技术』概念一致。③(a)概念等价：是，均为激光微孔加工技术；(b)量纲等价：激光微孔工艺(是)，但温升『每秒100万度』是权10对激光打孔机理的描述性参数，候选未给该速率字面值；(c)参考系等价：是，金属表面激光焦点；(d)反向证据：无。差异：激光微孔工艺路线匹配，但『升温每秒100万度』物理参数未公开——该参数为激光打孔的通用机理描述，权10将其作激光微孔的解释性限定，候选用激光打孔属同工艺→可能满足(不升明确满足因无温升字面值)。

权利要求 11

11.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C11-F1	所述的多个通孔是沿着图案曲线部分加工成的一排或多排通孔	未说明微孔是否沿图案曲线/轮廓排成一排或多排（方法权，同C5）	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	同C5：未说明微孔是否沿图案曲线排成一排或多排→证据不足。

权利要求 12

12.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C12-F1	所述通孔上覆盖有透明材料和/或通孔中填充有透明材料	未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料（方法权，同C6）	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	同C6：未提通孔上覆盖或孔中填充透明材料→证据不足。

权利要求 13

13.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C13-F1	所述的透明材料是环氧树脂，所述环氧树脂为AB胶、紫外光固化胶和硅胶中的一种或几种	无透明材料填充证据，无环氧树脂(AB胶/UV胶/硅胶)种类信息	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqlJGMilhWrv.html	无透明材料填充证据，无环氧树脂种类信息→证据不足。

权利要求 14

14.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C14-F1	在所述的透明材料覆盖在通孔上和/或填充在通孔中后还包括干燥的步骤，干燥温度为50–200℃，干燥时间为0.5–2小时	无透明填充及其后干燥步骤证据(温度/时间数值无可核)	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	无透明填充及干燥步骤证据→证据不足。

权利要求 15

15.根据权利要求12所述的装饰有图案的金属板的制备方法，所述的透明材料的粘度优选为0–600CPS，透光率优选为95%–100%。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C15-F1	所述的透明材料的粘度优选为0–600CPS	无透明材料证据，无粘度0–600CPS数值	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	无透明材料证据，无粘度0–600CPS数值→证据不足。
C15-F2	透光率优选为95%–100%	无透明材料证据，无透光率95%–100%数值	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	无透明材料证据，无透光率95%–100%数值→证据不足。

权利要求 16

16.根据权利要求8所述的装饰有图案的金属板的制备方法，其中，所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C16-F1	所述的装饰有图案的金属板还要进行喷涂、拉丝、PVD、电镀和阳极氧化中的一种或几种表面处理	商铺页未明示做喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化等表面处理	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	①权1 X：进行喷涂/拉丝/PVD/电镀/阳极氧化中一种或几种。②候选Y：商铺页未明示做这些表面处理。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

权利要求 17

17.权利要求1-7任意一项所述的装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用。

feature_id	权利要求技术特征	竞品对应特征	状态	证据 URL	说明
C17-F1	装饰有图案的金属板作为手机按键或手机壳体的应用	用于背光面板/发光标识/装饰，未提手机按键/手机壳应用	证据不足	1、 https://cn.made-in-china.com/gongying/haoqilaser-eqJGMilhWrv.html	①权1 X：用作手机按键或手机壳体。②候选Y：用于背光面板/发光标识/装饰，未提手机按键/手机壳应用。③(a)无对比对象；(b)(c)无可比；(d)无反向证据→证据不足。

4. 相似专利人工核查

已发现总分 95.0 分 (≥80 阈值) 的竞品，本专利存在被侵权风险。基于 比亚迪股份有限公司 的专利池布局，本专利的同族延续案/分案极可能面临同样侵权风险，建议人工通过 Google Patents 高级检索核查同名专利，也可在大为专利库中自行搜索。

项	值
国家代码	CN
申请人	比亚迪股份有限公司
标题	一种装饰有图案的金属板
触发分数	95.0 (阈值 80)

[在 Google Patents 高级检索中打开](#)